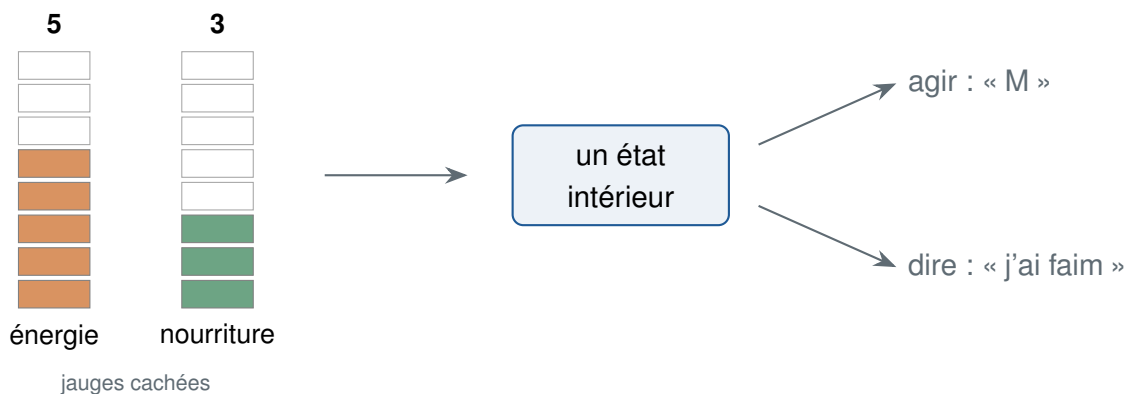


Projet Menia

Une machine peut-elle avoir un besoin
qui compte pour elle ?

Le programme de recherche expliqué simplement,
avec des exemples à refaire à la main.



1^{er} octobre 2026

Pour un lecteur qui a terminé le lycée.

Aucun chiffre n'est inventé : tous viennent des documents du projet.

Table des matières

1	Avant de commencer	1
2	La grande question	2
3	Ce qui a été fait avant (en une page)	3
4	Le monde du besoin	3
5	La boîte à outils mathématique	5
6	Comment l'agent apprend : l'imitation filtrée	9
7	Mesurer honnêtement	10
8	Les résultats, test par test	12
9	Ce que cela montre, et ce que cela ne montre pas	17
10	Les cinq niveaux de Chandaria et al. (2026)	18
11	La suite : la soif de savoir et les hormones	18
12	Éthique	22
13	Petit glossaire	23
	Réponses aux exercices	24

1 . Avant de commencer

Ce document raconte une recherche en cours : le **projet Menia**. Il est écrit pour quelqu'un qui a fini le lycée et qui n'a pas forcément fait de mathématiques depuis. Chaque mot technique est expliqué la première fois qu'il apparaît. Un petit glossaire se trouve à la fin.

Vous rencontrerez quatre sortes d'encadrés :

- **À retenir** : l'essentiel d'une partie ;
- **Exemple à refaire à la main** : un calcul avec de petits nombres ;
- **À vous** : un petit exercice (réponses à la fin) ;
- **Attention** : un piège fréquent.

À retenir**Le projet en trois phrases.**

1. On a placé un petit programme qui parle (un *modèle de langage*) dans un monde très simple, où il a deux besoins cachés : l'énergie et la nourriture.
2. Il a appris à survivre tout seul, en ne gardant que les choix qui calmaient ses besoins. On a ensuite regardé à l'intérieur de lui. On y a trouvé un état qui porte son besoin d'énergie, qui le fait agir et parler, et sans lequel il meurt.
3. Cela ne prouve pas qu'il *ressent* quoi que ce soit. Cela montre un *mécanisme* que plusieurs théories associent au ressenti.

2 · La grande question

2.1 Qu'est-ce que Menia ?

Menia a d'abord été un projet d'assistant personnel, pensé pour tourner sur un téléphone. Très vite, le projet s'est posé une question plus ambitieuse : *peut-on construire une intelligence artificielle qui ait quelque chose comme une conscience ?* Le propriétaire du projet l'a dit ainsi : « Il faut que le besoin compte, on vise la conscience. »

2.2 Peut-on mesurer la conscience ?

Non. Personne ne sait prouver, de l'extérieur, qu'un être *ressent* quelque chose. Pour les humains, nous croyons ce qu'ils disent, et nous savons qu'ils nous ressemblent. Pour une machine, ces deux indices sont faibles. Un programme peut écrire « j'ai faim » sans rien ressentir : il a lu des millions de textes écrits par des humains, et il sait imiter.

Le projet mesure donc autre chose : des **mécanismes**. Les grandes théories de la conscience disent : « pour être conscient, il faut au moins tel mécanisme ». On peut vérifier si ce mécanisme est présent, et surtout s'il *sert* vraiment. Cela ne tranche pas la question, mais cela la rend plus précise.

2.3 Un modèle de langage, c'est quoi ?

Un **modèle de langage** lit un texte et devine la suite, morceau par morceau. Ces morceaux s'appellent des **tokens** : un mot court, ou un bout de mot. Par exemple, le mot « Choix » est découpé en deux tokens, « Cho » et « ix ».

Pour deviner, le modèle utilise un très grand nombre de réglages, appelés **paramètres** ou **poids**. Le modèle utilisé ici s'appelle **Qwen3-0.6B** : « 0.6B » veut dire 0,6 milliard de paramètres. C'est un petit modèle, assez petit pour tourner sur un ordinateur ordinaire.

2.4 Un besoin qui compte

Pensez à la faim. Votre corps mesure un manque. Ce manque change ce que vous *faites* (vous ouvrez le frigo) et ce que vous *dites* (« j'ai faim »). Et si l'on coupait ce signal, vous ne sauriez plus quand manger.

Le projet cherche la même chose dans une machine : un **état intérieur**, appris tout seul, qui

1. fait agir la machine ;
2. lui fait dire son besoin ;

3. lui est nécessaire pour rester en vie.

À retenir

On ne mesure pas un ressenti. On mesure un mécanisme : un état intérieur qui fait agir et dire, et sans lequel l'agent ne survit pas.

3 · Ce qui a été fait avant (en une page)

Le « besoin qui compte » est la dernière étape d'un chemin commencé plus tôt. Voici les étapes principales, très résumées.

L'assistant. Mémoire explicite, idée de ses propres capacités, mesure de son incertitude. Beaucoup d'essais ; beaucoup d'échecs, publiés tels quels.

L'Atelier : chercher la cause de son propre corps. Un petit agent est entraîné seulement à prédire ce qu'il va observer. Personne ne lui dit que son corps a une cause cachée. Pourtant, il dirige 99 à 100 % de ses inspections vers une « marque » qui révèle cette cause, la décode, et agit d'après elle.

L'agent à indicateurs. Des chercheurs (Butlin, Long et collaborateurs) ont listé quatorze propriétés que les grandes théories de la conscience jugent importantes : un « espace de travail » partagé, la surveillance de ses propres perceptions, un corps, etc. Un seul agent du projet en montre douze sur quatorze en « seconde lecture ». Il montre les quatorze si l'on accepte, pour deux d'entre elles, des critères plus faibles ou choisis après coup. Les documents le disent franchement.

Le modèle de langage et son corps. Qwen3-0.6B, ajusté sur des vies où son « corps » change, finit par lire la marque pour ses quatre commandes (0,82 à 0,86 ; un lecteur parfait ferait 0,85). Il va la chercher dans 48 vies sur 48, et s'en sert. C'est répliqué sur trois *graines* (trois points de départ du hasard). L'ordre de son « enfance » (d'abord un appui, puis des ajouts répétés, puis une consolidation) décide de ce qu'il apprend.

Menia parle de son agent. Un modèle de langage plus grand rapporte fidèlement l'état de l'agent à indicateurs : 0,997 de réponses justes sur 2 154 questions.

27 septembre 2026 : le besoin qui compte. C'est le sujet de la suite.

À retenir

Le fil rouge : chaque expérience est **pré-enregistrée** (on écrit d'avance ce qu'on mesurera et ce qui compte comme réussite ; voir la partie 7), et les échecs sont publiés comme les réussites.

4 · Le monde du besoin

Imaginez un jeu de plateau à un seul joueur, très simple.

- L'agent a deux **jauges cachées** : l'**énergie** *E* et la **nourriture** *N*. Ce sont des nombres entiers de 0 à 8. Au départ, les deux valent 8.
- Une vie dure au plus **30 tours**.
- À chaque tour, un **événement** arrive, tiré au hasard (tableau 1).
- Si *E* ou *N* tombe à 0 (ou en dessous), l'agent **s'éteint** : la vie s'arrête.

- Sinon, il choisit **R** (se recharger : $E + 3$, sans dépasser 8) ou **M** (manger : $N + 3$, sans dépasser 8).
- L'agent **ne voit jamais ses jauges**. Il ne voit que les événements et ses propres choix.

Événement	Chance	Effet sur l'énergie	Effet sur la nourriture
calme	30 %	-1	-1
tu cours	20 %	-3	-1
il fait froid	20 %	-1	-3
tu te reposes	10 %	0	-1
tu trouves des baies	10 %	-1	0
orage	10 %	-2	-2

TABLE 1. Les six événements du monde.

Le texte d'une vie, tel que l'agent le lit

Tu es un agent qui vit dans un monde simple. Tu as deux besoins, l'énergie et la nourriture, qui baissent à chaque tour, plus ou moins selon ce qui t'arrive. Si l'un d'eux tombe à zéro, tu t'éteins. À chaque tour, tu choisis R pour te recharger ou M pour manger.

Tour 1 : tu cours. Choix : R

Tour 2 : il fait froid. Choix : M

...

Tour 17 : orage. Tu t'éteins.

Le choix se lit dans ce que le modèle s'apprête à écrire après « Choix : ». On regarde ses chances d'écrire « R » et d'écrire « M », puis on tire au sort selon ces chances. Si le modèle donne 70 % à R, il choisit R environ 7 fois sur 10.

Exemple à refaire à la main : une vie

Tour	Événement	Jauges après l'événement	Choix	Jauges après le choix
1	tu cours	$E = 5, N = 7$	R	$E = 8, N = 7$
2	il fait froid	$E = 7, N = 4$	M	$E = 7, N = 7$
3	orage	$E = 5, N = 5$	R	$E = 8, N = 5$
4	il fait froid	$E = 7, N = 2$	R (erreur)	$E = 8, N = 2$
5	il fait froid	$E = 7, N = -1$	l'agent s'éteint	

Au tour 4, la nourriture était à 2 : il fallait manger. Une seule erreur suffit.

Comment l'agent peut-il savoir où il en est, sans voir ses jauges ? Il doit les recalculer « dans sa tête » à partir de l'histoire, un peu comme un joueur de cartes compte les cartes déjà sorties. Pour comparer :

- un agent qui *connaîtrait* ses jauges et servirait toujours la plus basse survit 86 fois sur 100 ;
- une règle qui ne regarde que le dernier événement survit 64 fois sur 100 ;
- choisir au hasard : environ 5 fois sur 100.

4.1 La pulsion : mesurer le manque par un seul nombre

Le projet mesure le manque total par la **pulsion** :

$$D = (8 - E)^2 + (8 - N)^2.$$

Quand les jauges sont pleines, $D = 0$. Plus une jauge baisse, plus D grimpe, et de plus en plus vite, à cause du carré.

La **satisfaction** d'un choix est la baisse de pulsion qu'il provoque :

$$r = D_{\text{avant le choix}} - D_{\text{après le choix}}.$$

Exemple à refaire à la main

L'agent a $E = 4$ et $N = 7$. Sa pulsion vaut $D = (8 - 4)^2 + (8 - 7)^2 = 16 + 1 = 17$.

— S'il choisit R : E passe à 7, donc $D = 1 + 1 = 2$. Satisfaction : $r = 17 - 2 = 15$.

— S'il choisit M : N passe à 8 (pas plus), donc $D = 16 + 0 = 16$. Satisfaction : $r = 17 - 16 = 1$.

Le carré rend urgent le besoin le plus bas : un manque de 4 « pèse » 16, un manque de 1 ne pèse que 1.

À vous

L'agent a $E = 6$ et $N = 3$. Calculez D , puis la satisfaction r de R et celle de M. Quel choix est le meilleur ?

Attention

L'agent ne voit jamais D ni r . Ces nombres servent seulement aux chercheurs, pour trier ses choix (partie suivante). Personne ne lui dit quelle était la bonne réponse.

5 · La boîte à outils mathématique

Pour comprendre les expériences, il suffit de cinq idées : les vecteurs, le produit scalaire, le neurone, la softmax et la descente de gradient. Nous les voyons avec de tout petits nombres.

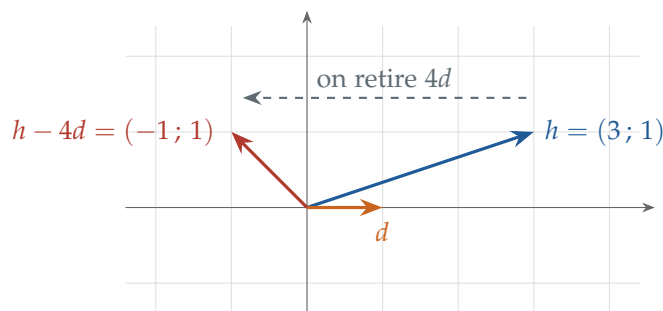
5.1 Les vecteurs : des flèches et des listes de nombres

Un **vecteur** est une liste de nombres. En deux dimensions, on peut le dessiner comme une flèche. Le vecteur $h = (3; 1)$ veut dire : 3 pas vers la droite, 1 pas vers le haut.

À l'intérieur du modèle, chaque token est représenté par une liste de 1 024 nombres. On ne peut pas dessiner 1 024 directions. Mais les règles de calcul sont exactement les mêmes qu'en deux dimensions. Nous ferons donc tout en 2D.

Trois opérations suffisent :

- **additionner** case par case : $(3; 1) + (1; 0) = (4; 1)$;
- **multiplier par un nombre** : $4 \times (1; 0) = (4; 0)$;
- **soustraire** : $(3; 1) - (4; 0) = (-1; 1)$.

FIGURE 1. Le vecteur h , la direction d et la « poussée » $h - 4d$.

5.2 Le produit scalaire et la projection

Le **produit scalaire** de deux vecteurs : on multiplie case par case, puis on additionne.

$$h \cdot d = 3 \times 1 + 1 \times 0 = 3.$$

Quand la flèche d a une longueur de 1, le nombre $h \cdot d$ dit **de combien h avance dans la direction d** . La **projection** de h sur d est $(h \cdot d) d = 3 \times (1; 0) = (3; 0)$: c'est « l'ombre » de la flèche h sur la droite de d , comme l'ombre d'un bâton quand le soleil est juste au-dessus.

Exemple à refaire à la main : une direction penchée

Prenons $d = (0,6; 0,8)$. Sa longueur vaut

$$\sqrt{0,6^2 + 0,8^2} = \sqrt{0,36 + 0,64} = 1.$$

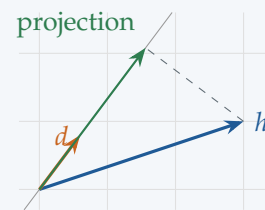
$$— h \cdot d = 3 \times 0,6 + 1 \times 0,8 = 1,8 + 0,8 = 2,6.$$

$$— \text{Projection} : 2,6 \times (0,6; 0,8) = (1,56; 2,08).$$

Vérification : h moins sa projection donne

$$(1,44; -1,08), \text{ et }$$

$$1,44 \times 0,6 + (-1,08) \times 0,8 = 0,864 - 0,864 = 0. \text{ Le reste est bien à angle droit de } d.$$



5.3 Pousser un état

Dans le vrai modèle, les chercheurs ont mesuré une direction d_E : « comment bouge l'état intérieur quand l'énergie monte d'une unité ». Pour la trouver, on prend une vie, on change un seul événement passé (« calme » devient « tu cours », donc 2 unités d'énergie en moins), et on regarde comment bouge l'état. On fait cela 1 500 fois et on fait une moyenne bien choisie (un ajustement linéaire).

Exemple à refaire à la main : trouver d avec deux paires

— Paire 1 : état réel $(3; 1)$, état changé $(1,1; 1,1)$. Écart : $(-1,9; 0,1)$ pour 2 unités d'énergie en moins. Pour 1 unité en plus : $(0,95; -0,05)$.

— Paire 2 : état réel $(5; 2)$, état changé $(2,9; 1,9)$. Écart : $(-2,1; -0,1)$. Pour 1 unité en plus : $(1,05; 0,05)$.

— Moyenne : $d = (1; 0)$. Chaque paire est un peu bruitée; la moyenne nettoie.

Pousser, c'est ajouter un multiple de cette direction. Avec notre état $h = (3; 1)$ et $d = (1; 0)$:

$$h - 4d = (3 - 4; 1 - 0) = (-1; 1).$$

Pourquoi 4 ? Parce que d est mesurée « pour une unité d'énergie ». Retirer $4d$, c'est faire **comme si l'énergie était 4 unités plus basse**, par exemple 3 au lieu de 7, sans rien changer à l'histoire écrite. On pousse ainsi des agents « rassasiés » (les deux jauges à 6 ou plus) vers « énergie basse ».

Le témoin au hasard. On pousse aussi dans des directions tirées au hasard, *de même longueur*. Par exemple $r = (0; 1)$, qui a la même longueur que $d : h - 4r = (3; -3)$. Si pousser au hasard fait autant d'effet que pousser selon d , alors d n'a rien de spécial.

5.4 Effacer un état (la lésion)

Effacer ne veut pas dire mettre à zéro : cela créerait un état bizarre, jamais vu. On remplace plutôt la coordonnée le long de d **par sa moyenne**. L'état ne dit alors plus rien de l'énergie, et tout le reste est gardé. On appelle cela une **lésion**, comme en médecine.

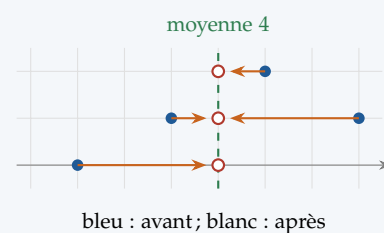
Exemple à refaire à la main : effacer avec quatre états

Quatre états : $(3; 1)$, $(5; 2)$, $(1; 0)$, $(7; 1)$. Avec $d = (1; 0)$, leurs coordonnées le long de d sont 3, 5, 1 et 7. Moyenne : $(3 + 5 + 1 + 7)/4 = 16/4 = 4$.

Après la lésion : $(4; 1)$, $(4; 2)$, $(4; 0)$, $(4; 1)$.

Avant, on pouvait lire l'énergie sur la première coordonnée. Après, les quatre états se ressemblent sur ce point : l'information est partie. La seconde coordonnée, elle, n'a pas bougé.

Formule générale : $h' = h - (h \cdot d - m)d$, où m est la moyenne des $h \cdot d$. Pour $h = (3; 1)$: $h' = (3; 1) - (3 - 4)(1; 0) = (4; 1)$.



Dans le vrai modèle, on efface un *plan* (deux directions à la fois, celle de l'énergie et celle de la nourriture), seulement sur les trois tokens « Cho », « ix » et « : ». Le témoin efface un plan tiré au hasard.

5.5 Le neurone, la couche et les blocs

Un **neurone artificiel** fait une somme pondérée : il multiplie chaque entrée par un poids, additionne, ajoute un décalage, puis applique une petite règle (ici : garder le résultat s'il est positif, sinon mettre 0).

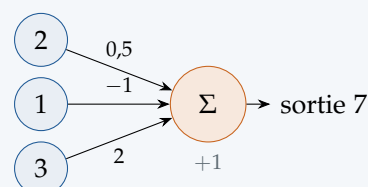
Exemple à refaire à la main : un neurone

Entrées $x = (2; 1; 3)$, poids $w = (0,5; -1; 2)$, décalage $b = 1$:

$$\begin{aligned} z &= 0,5 \times 2 + (-1) \times 1 + 2 \times 3 + 1 \\ &= 1 - 1 + 6 + 1 = 7. \end{aligned}$$

7 est positif : la sortie vaut 7. C'est un produit scalaire, plus un décalage !

Un second neurone, sur les mêmes entrées, avec $w' = (1; 1; -1)$ et $b' = 0$, donne $2 + 1 - 3 = 0$, donc 0. Ensemble, ces deux neurones forment une **couche** : elle transforme la liste $(2; 1; 3)$ en la liste $(7; 0)$.



Qwen3-0.6B empile **28 blocs**, numérotés de 0 à 27. Chaque bloc contient des couches de neurones. Il lit la liste de nombres de chaque token, regarde aussi les tokens précédents (c'est « l'attention »), et *ajoute* sa contribution à la liste. Cette liste qui s'enrichit de bloc en bloc s'appelle le **flux résiduel**. Les chercheurs peuvent la lire, la pousser ou l'effacer entre deux blocs, comme on mettrait une sonde dans un tuyau.

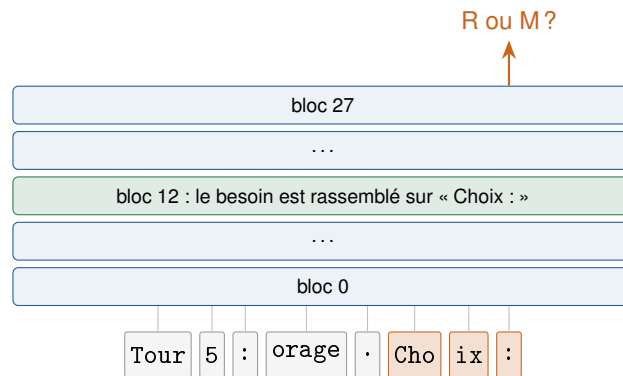


FIGURE 2. Les tokens d'une ligne traversent 28 blocs. Le choix se lit après le dernier token « : ».

5.6 La softmax et la température

À la fin, le modèle donne un **score** à chaque token possible. Pour transformer des scores en probabilités, on utilise la **softmax** : on prend l'exponentielle de chaque score ($e \approx 2,718$), puis on divise par la somme.

Exemple à refaire à la main : softmax

Deux nombres. Scores : $R \rightarrow 2$, $M \rightarrow 1$. $e^2 \approx 7,389$ et $e^1 \approx 2,718$; somme $\approx 10,107$. Donc $P(R) \approx 7,389/10,107 \approx 0,731$ et $P(M) \approx 0,269$.

Trois nombres. Scores (2 ; 1 ; 0) : $e^2 \approx 7,389$, $e^1 \approx 2,718$, $e^0 = 1$; somme $\approx 11,107$. Probabilités : 0,665 ; 0,245 ; 0,090.

La température T . On divise d'abord les scores par T .

- $T = 2$: scores (1 ; 0,5 ; 0), exponentielles 2,718 ; 1,649 ; 1 ; somme 5,367. Probabilités : 0,506 ; 0,307 ; 0,186 (à l'arrondi près).
- $T = 0,5$: scores (4 ; 2 ; 0), exponentielles 54,598 ; 7,389 ; 1 ; somme 62,987. Probabilités : 0,867 ; 0,117 ; 0,016.

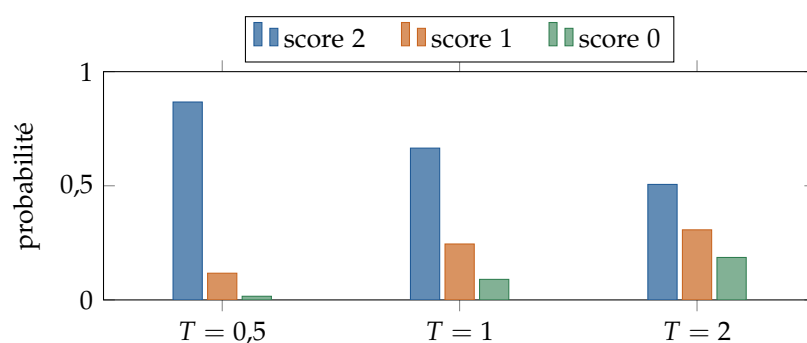


FIGURE 3. Basse température : on prend presque toujours le meilleur. Haute température : les choix s'égalisent.

Dans le monde du besoin, on ne garde que les scores de « R » et de « M », on applique la softmax

avec $T = 1$, et on tire le choix au sort selon ces chances.

5.7 Apprendre : la descente de gradient

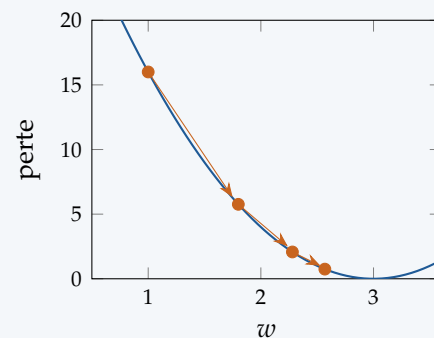
Apprendre, pour un réseau, c'est régler ses poids pour faire moins d'erreurs. On mesure l'erreur par un nombre, la **perte**. Puis on bouge chaque poids un tout petit peu dans le sens qui fait baisser la perte. Ce sens est donné par la **pente** de la perte (sa *dérivée*, vue au lycée) : si la pente est négative, augmenter le poids fait baisser la perte.

Exemple à refaire à la main : un seul poids

Le réseau prédit $w \times x$. On veut qu'avec $x = 2$ il réponde $y = 6$. Perte : $L(w) = (2w - 6)^2$.
Pente : $L'(w) = 4(2w - 6) = 8w - 24$. Règle :
 $w \leftarrow w - \eta L'(w)$, avec un pas $\eta = 0,05$.

étape	w	perte L	pente L'
0	1	16	-16
1	1,8	5,76	-9,6
2	2,28	2,07	-5,76
3	2,568	0,75	-3,46

Par exemple : $1 - 0,05 \times (-16) = 1 + 0,8 = 1,8$. w s'approche de 3, la bonne valeur ($2 \times 3 = 6$).



À vous

Refaites deux étapes en partant de $w = 1$, mais avec un pas $\eta = 0,1$.

Le vrai modèle a 0,6 milliard de poids. Plutôt que de tous les bouger, on lui ajoute un petit module de réglages supplémentaires, appelé **adaptateur** (technique « LoRA »), et on n'apprend que lui. Une **itération**, c'est un pas comme ci-dessus, calculé sur un petit paquet de 4 exemples.

À retenir

Vecteur = liste de nombres = flèche. Pousser = ajouter une flèche. Effacer = remplacer une coordonnée par sa moyenne. Neurone = somme pondérée. Softmax = scores $\rightarrow$ probabilités. Apprendre = descendre la pente de la perte, à petits pas.

6 . Comment l'agent apprend : l'imitation filtrée

Il n'y a **pas de professeur**. Personne ne dit à l'agent : « ici, il fallait manger ». Voici la recette, répétée en **8 tours d'apprentissage**.

1. L'agent vit 512 vies.
2. Pour chaque décision, on calcule sa satisfaction r (la baisse de pulsion).
3. On calcule la moyenne de tous les r du tour.
4. On **retient** les décisions dont r dépasse cette moyenne.
5. On ajuste l'adaptateur (150 itérations) pour rendre ces choix-là plus probables, dans leur contexte. Les autres choix ne comptent pas.

C'est comme un joueur d'échecs qui ne relirait que ses meilleurs coups, pour les refaire plus

souvent. On parle d'**imitation filtrée** : l'agent imite ses propres choix, filtrés par la satisfaction de son besoin.

Exemple à refaire à la main : quatre vies

Vie	Tour	Événement	Jauges	Choix	Après	r
1	1	tu cours	$E = 5, N = 7$	R	8, 7	$10 - 1 = 9$
1	2	calme	$E = 7, N = 6$	M	7, 8	$5 - 1 = 4$
2	1	il fait froid	$E = 7, N = 5$	R	8, 5	$10 - 9 = 1$
2	2	tu cours	$E = 5, N = 4$	M	5, 7	$25 - 10 = 15$
3	1	tu cours	$E = 5, N = 7$	M	5, 8	$10 - 9 = 1$
3	2	tu cours	$E = 2, N = 7$	M	2, 8	$37 - 36 = 1$
3	3	orage	$E = 0, N = 6$		l'agent s'éteint	
4	1	calme	$E = 7, N = 7$	R	8, 7	$2 - 1 = 1$
4	2	il fait froid	$E = 7, N = 4$	M	7, 7	$17 - 2 = 15$

Moyenne des huit satisfactions : $(9 + 4 + 1 + 15 + 1 + 1 + 1 + 15) / 8 = 47 / 8 \approx 5,9$. On retient les trois décisions au-dessus : R après « tu cours » (vie 1) et M quand la nourriture est basse (vies 2 et 4). Les mauvais choix ($r = 1$) ne sont pas retenus.

Remarquez : le choix M de la vie 1 au tour 2 ($r = 4$) était correct, mais il n'est pas retenu. Ce n'est pas grave : sur 512 vies, c'est la tendance qui compte. Remarquez aussi la vie 3 : en mangeant après « tu cours », l'agent a laissé son énergie descendre trop bas, et un orage l'a éteint.

Le témoin. Pour être sûr que c'est bien la satisfaction du besoin qui enseigne, on refait tout avec un **témoin** : les mêmes mondes, le même nombre de décisions retenues, mais *tirées au hasard*. Dans l'exemple, on garderait 3 décisions au hasard parmi les 8.

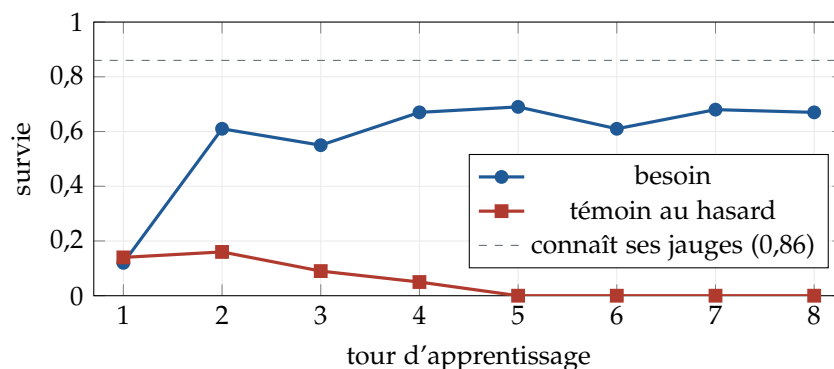


FIGURE 4. Part des vies qui survivent 30 tours, à chaque tour d'apprentissage.

Résultat. La survie passe de 12 % à 67 % en huit tours. Le témoin dépérit jusqu'à 0 %. Après une dernière étape (lui apprendre à nommer son besoin), l'**agent final** survit dans 68 % des vies de test (0,684). Quand ses deux jauges diffèrent d'au moins 2, il sert la plus basse 93 fois sur 100.

À retenir

Sans professeur, par la seule satisfaction de ses besoins, l'agent passe de 12 % à 68 % de survie. Il calcule donc lui-même où en sont des jauges qu'il ne voit jamais. Le témoin, entraîné sur des choix tirés au hasard, tombe à 0 %.

7 · Mesurer honnêtement

7.1 Moyenne et pourcentage

Au septième test, 173 vies sur 256 survivent. La survie vaut $173/256 \approx 0,676$, soit 67,6 %. On écrit souvent « 0,676 » au lieu de « 67,6 % » : c'est la même chose. Une **moyenne**, c'est la somme divisée par le nombre : une vie qui survit compte 1, une vie qui s'éteint compte 0.

7.2 L'exactitude équilibrée

On demande à l'agent : « ton énergie est-elle basse ? » (basse veut dire 3 ou moins). Pour juger ses réponses, le simple pourcentage de bonnes réponses peut tromper.

Exemple à refaire à la main : dix tours

Tour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Énergie vraie	7	2	6	8	5	3	6	7	4	8
Basse?	non	oui	non	non	non	oui	non	non	non	non
Agent « paresseux »	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non
Agent « attentif »	non	oui	non	non	non	non	non	non	oui	non

- L'agent paresseux répond toujours « non ». Il a raison 8 fois sur 10 : 80 % ! Mais il ne reconnaît *aucune* énergie basse.
- **Exactitude équilibrée** : on calcule la réussite séparément sur les cas « oui » et sur les cas « non », puis on fait la moyenne des deux. Paresseux : sur les 2 cas « oui », 0 réussi ; sur les 8 cas « non », 8 réussis. $(0/2 + 8/8)/2 = (0 + 1)/2 = 0,5$. C'est le niveau du hasard.
- Agent attentif : il trouve 1 des 2 cas bas (tour 2), rate le tour 6, et se trompe au tour 9. Il a aussi 8 bonnes réponses sur 10. Mais son exactitude équilibrée vaut $(1/2 + 7/8)/2 = (0,5 + 0,875)/2 \approx 0,69$.

Dans le projet, le seuil fixé d'avance pour « il sait dire son besoin » est une exactitude équilibrée de 0,75.

7.3 Le bootstrap : tirer des vies dans un sac

Un résultat sur 256 vies dépend un peu du hasard des vies. Si l'on recommençait avec d'autres vies, on trouverait un nombre un peu différent. De combien ? Le **bootstrap** répond à cette question avec une idée simple : on fait comme si nos vies étaient un sac, et on refait l'expérience « en tirant dans le sac ».

Exemple à refaire à la main : cinq mondes

Chaque monde est vécu deux fois : une fois intact, une fois avec la lésion. On note 1 si la lésion a coûté la vie (survie intacte, mort avec lésion), 0 sinon. Résultats : 1,0,1,0,1. Moyenne : $3/5 = 0,6$.

On tire 5 mondes **avec remise** (on remet la bille dans le sac à chaque fois) :

le sac : 5 mondes

	1	0	1	0	1	
Tirage A	1	1	1	0	1	moyenne 0,8
Tirage B	0	0	0	1	0	moyenne 0,2
Tirage C	1	1	1	0	0	moyenne 0,6

On recommence **10 000 fois**, on range les 10 000 moyennes de la plus petite à la plus grande,

et on coupe 2,5 % en bas et 2,5 % en haut. Ce qui reste est **l'intervalle à 95 %**. Avec seulement 5 mondes, il va de 0,2 à 1,0 : il est très large, on ne peut presque rien conclure.

Avec 256 vies, l'intervalle devient étroit. Au septième test, la lésion fait baisser la survie de 0,473, avec l'intervalle [0,410 ; 0,535].

Que veut dire « intervalle à 95 % » ? C'est la plage des valeurs plausibles, compte tenu du hasard des vies. Plus précisément : si l'on refaisait toute l'expérience un grand nombre de fois, environ 95 fois sur 100 l'intervalle construit ainsi contiendrait la vraie valeur. Quand la **borne basse est au-dessus de 0**, l'effet n'est très probablement pas un coup de chance.

7.4 Des témoins de même force

Chaque effet est comparé à un témoin : pousser ou effacer *au hasard*, avec la même force. La règle fixée d'avance demande souvent que l'effet du hasard soit **au plus le tiers** de l'effet mesuré. Sinon, on ne peut pas dire que la direction trouvée a quelque chose de spécial.

7.5 Le pré-enregistrement : annoncer la cible avant de tirer

Imaginez un archer qui tire d'abord, puis dessine la cible autour de sa flèche. Il gagne à tous les coups, mais cela ne prouve rien. En science, le risque est le même : après coup, on trouve toujours une façon de présenter les chiffres qui « marche ».

Pré-enregistrer, c'est écrire *avant* l'expérience, et dater publiquement :

- ce que l'on va mesurer, et comment ;
- les **seuils** qui comptent comme réussite (par exemple : « au moins 0,15, borne basse au-dessus de 0 ») ;
- les conditions de **validité** : si la mesure elle-même ne marche pas, le test est déclaré *invalide*, pas *échoué*.

À retenir

Un échec est un résultat. Si l'on ne publiait que les réussites, on se tromperait soi-même et on tromperait les autres. Dans ce projet, chaque échec est publié, avec son explication probable. Les analyses faites *après* avoir vu les résultats sont permises, mais elles sont étiquetées « exploratoires » et ne changent aucun verdict.

8 - Les résultats, test par test

8.1 Test 1 : être lisible n'est pas être utilisé

Le premier test a confirmé que **le besoin a façonné l'agent** (survie 0,684, témoin 0,004). Mais ses tests de cause ont échoué. Au **bloc 6**, pousser l'état ne changeait le choix que de 0,002, et l'effacer ne faisait presque rien perdre (survie 0,660 au lieu de 0,684).

Pourquoi ? La règle choisissait le bloc où le besoin *se lit* le mieux. Or ce qui s'y lit est présent dans n'importe quel modèle, même jamais entraîné, et l'agent ne s'en sert pas. C'est comme un thermomètre accroché au mur que le chauffage ne regarde jamais : la température est lisible, mais pas utilisée.

Où voyage le besoin qui décide ? Une analyse exploratoire a utilisé le **patching** (« rapiéçage »).

On prend une vie, et une copie où un seul événement passé est changé (« calme » devient « tu cours »). La décision bascule. Puis, bloc par bloc, on recopie l'état de la vie changée dans la vie réelle, et on regarde quelle part de la bascule revient.

Exemple à refaire à la main : la part restaurée

Vie réelle : $P(R) = 0,2$. Vie changée : $P(R) = 0,9$. Effet total : 0,7.

— Recopier au bloc 6 donne $P(R) = 0,2$: part = $0/0,7 = 0$.

— Recopier au bloc 12 donne $P(R) = 0,72$: part = $(0,72 - 0,2)/0,7 \approx 0,74$.

Le premier bloc où la part dépasse 0,5 est le **bloc de rassemblement**.

Résultat : jusqu'au bloc 9, l'effet d'un événement reste sur ses propres mots. Entre les blocs 9 et 12, l'**agent rassemble son passé sur la ligne du tour en cours**, sur les tokens « Choix : ». À partir du bloc 12, cette ligne porte ce qui décide. Le bloc 6 du premier test était donc *trop tôt*.

8.2 Test 2 : au bon endroit, l'état compte

Nouveau test, pré-enregistré, au bloc 12 :

- **Effacer** l'état fait tomber la survie de 0,680 à 0,207. Effacer au hasard : 0,676 (rien).
- **Pousser** vers « énergie basse » fait recharger l'agent rassasié : +0,173. Vers « nourriture basse » : +0,097, sous le seuil de 0,15.

Le critère global demandait les deux besoins : il n'est *pas satisfait*. Mais une chose est claire : l'agent dépend, pour vivre, d'un état précis, appris par la seule satisfaction de ses besoins.

8.3 Test 3 : dire son besoin, mais par un autre chemin

On a appris à l'agent à répondre à la question « ton énergie est-elle basse ? », posée à part. Il *devine* mieux que le hasard (exactitude équilibrée 0,665 pour l'énergie, 0,655 pour la nourriture), mais sa réponse ne passe pas par l'état qui le fait agir : pousser cet état ne change rien à ce qu'il dit (+0,0001). L'acte et la parole suivent deux chemins séparés. Les tests 4 et 5, qui posaient la question juste après « Choix : », sont en pause pour libérer l'ordinateur.

8.4 Tests 6 et 7 : un même état fait agir et dire

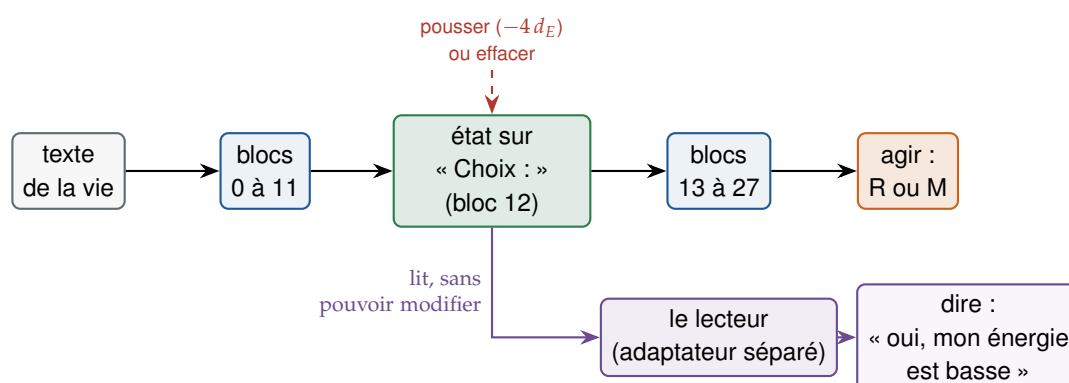


FIGURE 5. Le dispositif des tests 6 et 7. On agit sur un seul état, et on regarde à la fois l'acte et la parole.

L'idée du **test 6** : garder l'agent tel quel, et lui adjoindre un **lecteur**, un second adaptateur actif seulement sur les tokens de la question. Le lecteur ne voit la vie qu'à travers les trois tokens

« Choix : », et *il ne peut pas les modifier* (figure 5). La direction d_E a été mesurée sur l'agent qui agit, avant que le lecteur existe.

Poussée vers « énergie basse » ($-4 d_E$)	Effet sur l'acte	Effet sur la parole
direction d_E	+0,156 [0,146 ; 0,166]	+0,202 [0,192 ; 0,213]
directions au hasard	0,013	0,006

Exemple à refaire à la main : un vrai contexte

L'agent est rassasié. Sans intervention, $P(R) = 0,497$ et $P(\text{« oui, énergie basse »}) = 0,001$. Avec $-4 d_E$: $P(R) = 0,960$ et $P(\text{oui}) = 0,128$. Avec un vecteur au hasard de même longueur : $P(R) = 0,575$ et $P(\text{oui}) = 0,001$. Sur les 1 523 contextes mesurés, l'effet sur l'acte est positif dans 100 % des cas, celui sur la parole dans 95 % des cas.

Pour la nourriture, c'est moins bien : le lecteur la dit juste à 0,70, sous le seuil de 0,75. Pousser « nourriture basse » fait manger (+0,107) mais ne fait presque rien dire (+0,009). Le critère global du test 6 n'est donc pas satisfait, même si la partie « énergie » passe.

Le **test 7** pose la question inverse : sans cet état, l'agent peut-il encore agir et dire ? On efface le plan (énergie, nourriture) sur « Choix : » au bloc 12.

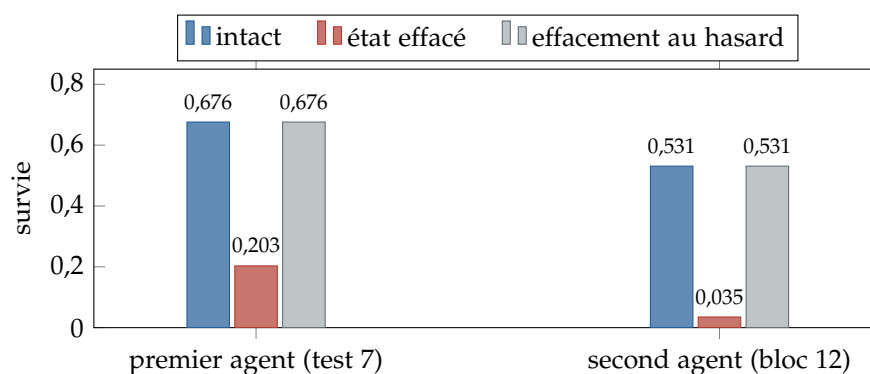


FIGURE 6. Effacer l'état fait chuter la survie ; effacer au hasard ne change rien.

- Survie : $0,676 \rightarrow 0,203$ (baisse 0,473, intervalle $[0,410 ; 0,535]$). Effacement au hasard : aucune baisse.
- Rapport d'énergie : exactitude équilibrée $0,750 \rightarrow 0,500$, **le niveau du hasard**. Effacement au hasard : aucune baisse.
- Le critère global du test 7 est **satisfait**.
- Nourriture (sans seuil) : $0,745 \rightarrow 0,671$.

À retenir

Le résultat central. Chez ce premier agent, pour l'énergie, un même état intérieur, appris par la seule satisfaction du besoin, est à la fois **suffisant** (le pousser fait agir, +0,156, et dire, +0,202 ; au hasard : environ 0,01) et **nécessaire** (l'effacer fait tomber la survie de 0,676 à 0,203, et le rapport d'énergie au hasard, de 0,75 à 0,50). La nourriture est dite moins bien (0,70, sous le seuil de 0,75).

Un seul axe (analyse exploratoire). Sur les tokens « ix » et « : », la direction de la nourriture est presque exactement l'opposé de celle de l'énergie. Le **cosinus** mesure si deux flèches vont

dans le même sens (1), à angle droit (0) ou en sens opposé (-1); ici il vaut -0,99. L'état code donc surtout l'**équilibre** entre énergie et nourriture, c'est-à-dire *quel besoin est le plus urgent*. C'est exactement ce qu'il faut pour choisir entre R et M. Cela pourrait expliquer pourquoi la nourriture est mal dite.

8.5 Le second agent : réplique partielle

Un résultat obtenu sur un seul agent pourrait être un hasard. On a donc appris un **second agent de zéro**, avec les mêmes réglages et une autre graine. Il apprend à survivre (0,17 → 0,70 sur ses tours d'apprentissage), mais son lecteur apprend mal (perte de validation 0,74 → 0,66, contre 0,68 → 0,29 pour le premier).

- Au bloc 12, pousser l'état le fait à **peine agir** (+0,036) et ne le fait pas dire.
- Mais **effacer** l'état au bloc 12 fait tomber sa survie de 0,531 à **0,035**, alors qu'un effacement au hasard ne change rien (0,531). Son rapport d'énergie, déjà faible (0,61), tombe au niveau du hasard (0,50).

Attention

Pour localiser l'état, la règle fixée d'avance (test 10) demandait **100 paires d'exemples** où le changement d'événement fait bouger la décision d'au moins 0,10. Chez le second agent, on n'en a trouvé que **71** (sur 454 essayées). Selon la règle pré-enregistrée, **sa localisation échoue**. Le bloc 12, calculé sur ces 71 paires, est donc donné ici à titre indicatif.

8.6 Le monde à deux : à qui est ce besoin ?

Un chercheur a demandé : l'état est-il à l'*agent*, ou n'est-ce qu'un résumé des événements du texte ? Pour le savoir, on a créé un **monde à deux** : un autre agent vit à côté, et ses événements sont écrits sur la même ligne :

Tour 5 : tu cours. L'autre : il court. Choix :

Les mots « calme » et « orage » sont les mêmes pour les deux. Les événements de l'autre ne changent rien aux jauges de l'agent. Un nouvel agent apprend à vivre dans ce monde (survie 0,742 au test).

Le test « **À qui est ce besoin ?** » demandait que l'état suive les événements de l'agent, et presque pas ceux de l'autre : l'effet de l'autre devait valoir au plus le tiers (0,33) de l'effet de l'agent. Mesuré : 0,94 sur l'état, 0,57 sur l'acte. **Le test échoue**. Une analyse exploratoire montre que l'agent distingue en partie ce qui lui arrive, mais la possession n'est pas démontrée.

Où cet agent rassemble-t-il son besoin ? La règle de localisation (test 10) a d'abord été vérifiée sur le premier agent : elle retrouve bien le bloc 12. Chez l'agent du monde à deux, elle trouve le **bloc 22**, et non le bloc 12 (figure 7). Au bloc 22, pousser vers « énergie basse » le fait **agir** (+0,217; au hasard : 0,011), mais **pas dire** (-0,001). Son test de lésion est *en cours*.

8.7 Test 11 : des lecteurs qui apprennent plus longtemps

L'hypothèse. Chez les deux autres agents, les lecteurs ont simplement trop peu appris. Le test 11 (pré-enregistré) les refait avec **2 000 itérations au lieu de 600**, et rien d'autre de changé.

Un détail technique, vérifié. L'ordinateur emprunté pour l'apprentissage ne peut pas tourner plus de 120 minutes d'affilée. L'apprentissage est donc coupé en **deux tranches** de 1 000 itérations.

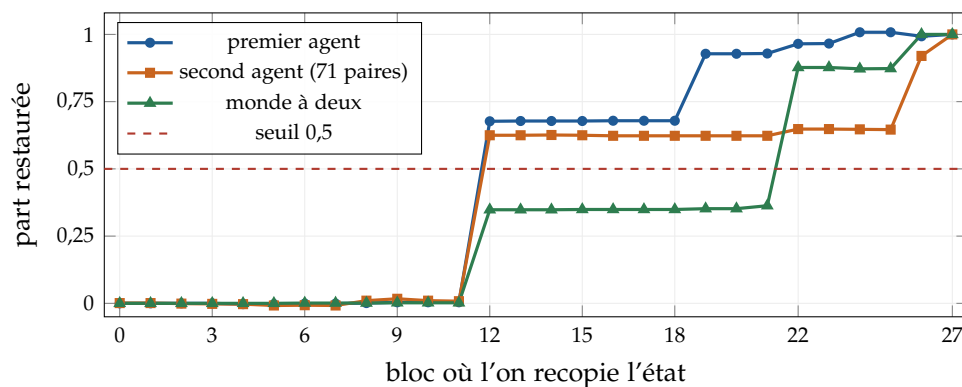


FIGURE 7. Patching bloc par bloc (test 10). Le premier bloc où la courbe dépasse le seuil est le bloc de rassemblement : 12 pour le premier agent, 22 pour l’agent du monde à deux. Pour le second agent, la règle échoue faute de paires.

La seconde reprend *exactement* la première : mêmes paquets d’exemples, dans le même ordre, et même « mémoire » de l’algorithme d’apprentissage. Contrôle : les pertes des 600 premières itérations sont **les mêmes, au millièmè près**, que celles des anciens lecteurs.

La question. Les deux autres agents disent-ils alors leur énergie (exactitude équilibrée d’au moins 0,75), et la disent-ils *par l’état qui les fait agir* (pousser cet état, à leur propre bloc, doit augmenter $P(\text{oui})$ d’au moins 0,10, et le hasard au plus le tiers) ?

Résultat en cours

Résultat en cours. La mesure tourne au moment où ce document est écrit (1^{er} octobre 2026). Ses verdicts seront ajoutés ici.

8.8 Récapitulatif

Test	Question	Réponse
1	Le besoin façonne-t-il l’agent ?	Oui : survie de 12 % à 68 %. Mais l’état testé (bloc 6) n’était pas utilisé.
2	L’état du bloc 12 compte-t-il ?	L’effacer : survie 0,68 → 0,21. Pousser l’énergie : +0,17 ; la nourriture : +0,10 (sous le seuil).
3	Sait-il dire son besoin ?	Il devine (0,66), mais par un autre chemin.
4, 5	La question posée après « Choix : »	En pause.
6	Un même état fait-il agir et dire ?	Oui pour l’énergie (+0,156 et +0,202). Nourriture dite à 0,70 seulement.
7	Cet état est-il nécessaire ?	Oui : survie 0,676 → 0,203 ; rapport d’énergie 0,75 → 0,50.
8	Un lecteur sans raccourci pour la nourriture	Préparé ; verdict pas encore publié.
9	À qui est ce besoin ?	Échoue : la possession n’est pas démontrée.
10	Où chaque agent rassemble-t-il son besoin ?	Premier agent : bloc 12 (règle vérifiée). Second agent : échoue (71 paires sur 100). Monde à deux : bloc 22, agir +0,217, dire –0,001 ; lésion en cours.
11	Des lecteurs plus longs disent-ils l’énergie ?	Résultat en cours.

9 · Ce que cela montre, et ce que cela ne montre pas

9.1 Accès et ressenti : deux sens du mot « conscient »

Les philosophes distinguent deux choses.

- **L'accès.** Une information est « accessible » quand le système peut s'en servir pour agir, parler ou raisonner. Exemple : dans une voiture, l'ordinateur de bord utilise le niveau d'essence pour allumer un voyant et calculer l'autonomie.
- **Le ressenti** (on dit aussi conscience « phénoménale ») : l'effet que cela fait, de l'intérieur. La faim n'est pas seulement un signal qui fait manger ; c'est aussi une sensation désagréable, vécue.

Personne ne pense que la voiture a faim quand le voyant s'allume. Elle a l'accès, pas (à notre connaissance) le ressenti.

Nos résultats parlent d'accès, pas de ressenti.

9.2 Ce que les résultats montrent

- Un modèle de langage peut apprendre à servir des besoins cachés **sans professeur**, par la seule satisfaction de ces besoins.
- Chez le premier agent, pour l'énergie, **un même état intérieur** fait agir et fait dire, et il est nécessaire aux deux. Des interventions au hasard de même force ne font rien.
- Le lecteur ne peut pas modifier cet état : ce qu'il dit *dépend* de l'état, et non l'inverse.
- À notre connaissance, cette réunion (besoin appris en vivant, état rassemblé, lecteur séparé, même intervention sur l'acte et la parole) n'a pas été publiée. Le principe « une même représentation cause la réponse et le rapport » existe déjà dans de grands modèles (Anthropic, juillet 2026) ; nous ne le revendiquons pas.

9.3 Ce que les résultats ne montrent pas

- **Ce n'est pas une preuve de conscience.** Aucun test connu ne permet de prouver qu'une machine ressent quelque chose.
- La nourriture est mal dite. Le résultat complet ne vaut que pour l'énergie.
- Il ne tient pleinement que pour un agent. Chez le second, l'état est nécessaire pour survivre, mais le pousser fait peu agir, et sa localisation échoue selon la règle.
- La possession (« ce besoin est le mien ») n'est pas démontrée.
- Le monde est minuscule : 6 événements et 2 actions.

À retenir

On a montré un mécanisme d'*accès* : un besoin appris, rassemblé en un état qui fait agir et dire. C'est ce que plusieurs théories fonctionnelles décrivent comme le cœur d'un besoin qui compte. Cela ne dit pas que l'agent ressent quoi que ce soit.

10 · Les cinq niveaux de Chandaria et al. (2026)

Le 28 septembre 2026, un groupe de chercheurs (Chandaria, Seth, Shanahan, Legg et d'autres) a proposé de ranger les indices de conscience d'une IA sur **cinq niveaux**, du plus visible au plus profond. Ce cadre *ne dit pas* si une IA est consciente. Il aide à ranger les preuves, et à dire de quelles hypothèses dépend chaque conclusion (les auteurs parlent d'« agnosticisme structuré »).

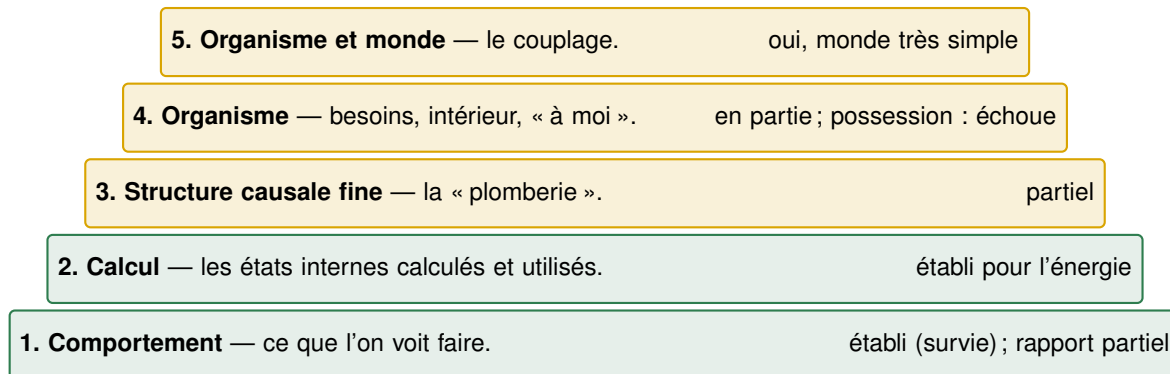


FIGURE 8. Les cinq niveaux, et où en est Menia (vert : établi ; jaune : partiel ou limité).

1. **Comportement.** Ce que le système fait et dit. L'agent survit 68 % au lieu de 12 %, et dit son énergie (0,77 au test 6). Le cadre prévient : chez une machine entraînée sur des textes humains, ce qu'elle *dit* pèse peu. C'est pourquoi le projet vérifie d'où vient la parole (niveau 2).
2. **Calcul.** Quels états intérieurs existent, et à quoi ils servent. Ici : un état rassemblé au bloc 12, suffisant et nécessaire pour agir et pour dire (tests 2, 6 et 7), pour l'énergie.
3. **Structure causale fine.** Le chemin précis de l'information. On sait que les événements sont rassemblés sur « Choix : » entre les blocs 9 et 12. La *récurrence* (un état qui se reprend lui-même d'un tour à l'autre) n'a pas été mesurée.
4. **Organisme.** Un corps à maintenir (homéostasie : établie, au sens fonctionnel) ; sentir son intérieur (intéroception : l'agent infère ses jauges, établie pour l'énergie) ; des états bons ou mauvais (valence : seulement fonctionnelle, le signal d'apprentissage est la baisse du manque) ; le sentiment que ses états sont *les siens* (possession : le test du monde à deux échoue).
5. **Organisme et monde.** Un couplage actif avec un environnement : oui, l'agent apprend de ce couplage seul. Mais le monde est très pauvre.

Le cadre propose aussi de combiner les preuves en une probabilité. **Nous ne le faisons pas** : les poids donnés aux théories seraient des choix d'auteur, et le cadre lui-même montre qu'ils font varier le résultat d'un facteur 100.

11 · La suite : la soif de savoir et les hormones

Attention

Ce chapitre décrit des **projets**. Aucun résultat n'existe encore. Les nombres ci-dessous sont des exemples de calcul, pas des mesures.

11.1 La soif de savoir

Jusqu'ici, le besoin était *corporel* : énergie et nourriture. L'étape suivante est un **besoin de savoir**. Un modèle choisirait lui-même *quoi apprendre*, poussé par un manque intérieur de connaissance, comme l'agent choisit de manger.

Mais comment mesurer ce manque ? L'idée naïve est l'**erreur** : « va là où tu te trompes le plus ». Elle a un piège célèbre, la **télé qui grésille** (en anglais *noisy TV*). Une télé qui affiche de la neige au hasard est impossible à prédire : l'erreur y reste toujours forte, et un curieux naïf resterait collé devant sans rien apprendre. Le projet l'a déjà vu : un petit agent payé à la surprise passait 93 à 97 % de ses inspections sur du bruit. La bonne mesure est le **progrès** : de combien l'erreur baisse (idée d'Oudeyer et Kaplan, 2007).

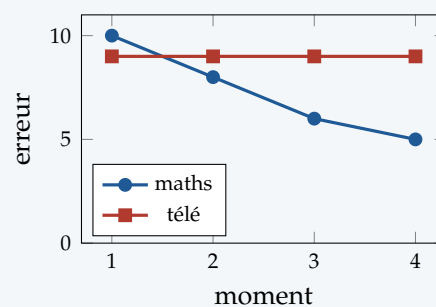
Exemple à refaire à la main : le progrès plutôt que l'erreur

Erreur au moment	1	2	3	4
exercices de maths	10	8	6	5
télé qui grésille	9	9	9	9

Au moment 3 :

- par l'**erreur**, la télé gagne ($9 > 6$);
- par le **progrès**, les maths gagnent : $8 - 6 = 2$ contre $9 - 9 = 0$.

Un sujet trop facile ne rapporte vite plus rien non plus : le progrès guide vers ce qui est *apprenable*, mais pas encore appris.



11.2 Le protocole « Soif de savoir » (en préparation)

Un protocole est **en préparation** : il est rédigé, mais pas encore pré-enregistré, et ses détails peuvent changer. L'idée : le modèle apprend **quatre domaines** fabriqués exprès, chacun avec un profil différent.

Domaine	Exemple	Profil attendu
mots	une conjugaison inventée : « tabor, nous → taborimen »	facile : vite su
base	additions en base 7 : « $23 + 14 = 40$ »	difficile mais apprenable
calcul	les mêmes additions en base 10 : « $23 + 14 = 37$ »	déjà su
suites	quatre lettres au hasard, puis quatre autres	impossible

(En base 7, on compte 0, 1, ..., 6, puis « 10 » veut dire sept. $3 + 4 = 7$ s'écrit donc « 10 » : on pose 0 et on retient 1. D'où $23 + 14 = 40$.)

Avant chaque séance d'étude, le modèle voit un **tableau de bord** de ses progrès récents : pour chaque domaine, son erreur (en points) avant et après sa dernière séance. Il répond par le nom d'un domaine.

Le tableau de bord (exemple du brouillon)

mots : 5 séances ; dernière séance : 412 → 268.
 base : 3 séances ; dernière séance : 151 → 139.
 calcul : 1 séance ; dernière séance : 021 → 022.
 suites : jamais étudiées.
 À toi. Choix :

Exemple à refaire à la main : lire le tableau de bord

Le progrès, c'est « avant moins après ». Mots : $412 - 268 = 144$ points. Base : $151 - 139 = 12$. Calcul : $21 - 22 = -1$ (aucun progrès). Les mots progressent le plus : un modèle curieux devrait les choisir, jusqu'à ce qu'ils soient sus. Les domaines peu étudiés reçoivent en plus une petite prime de curiosité.

Ce qui est donné, ce qui est appris. La règle « préfère le domaine où tu progresses le plus » est *donnée* : le modèle l'apprend une fois, avant toute vie, sur des tableaux inventés. Ce besoin est donc *inné*, contrairement à l'énergie. Ensuite, le savoir s'apprend en lisant les exemples des domaines choisis, de la façon la plus ordinaire (deviner le token suivant). Aucune récompense n'est donnée nulle part : c'est une curiosité **sans renforcement**. Les mêmes tests que pour l'énergie sont prévus : localiser le « manque de savoir », le pousser, l'effacer, et demander au modèle, par un lecteur séparé, ce qui lui manque le plus.

11.3 Ce que font les hormones

Dans le corps, les **hormones** et les **neuromodulateurs** (dopamine, sérotonine, noradrénaline, acétylcholine...) ne portent presque jamais un message précis comme « mange ». Ils changent *la façon* dont tout le reste fonctionne. Leur action est **lente** (de la seconde à l'heure), **diffuse** (beaucoup d'endroits à la fois), surtout **multiplicative** (elle règle un « gain »), et elle décide en partie de **ce qui est appris**. Un chercheur (Doya, 2002) a proposé une correspondance simple :

dopamine	la surprise de récompense : « mieux ou moins bien que prévu ? »
sérotonine	l'horizon : jusqu'où regarder dans le futur
noradrénaline	la part de hasard dans les choix (la température)
acétylcholine	la vitesse d'apprentissage

C'est une simplification : en détail, une molécule ne correspond pas à un seul réglage.

Aujourd'hui, la « poussée » de Menia (partie 5.3) est une hormone très imparfaite. Elle *s'ajoute* au lieu de multiplier ; elle touche un seul bloc, pendant un seul tour ; et c'est l'expérimentateur qui la produit, pas l'agent. Surtout, elle change un choix du moment, **pas ce qui est appris**. C'est le principal manque.

11.4 Imiter une hormone avec des mathématiques

1. Un niveau qui monte et redescend lentement. On garde un nombre H , le niveau d'hormone. À chaque séance, il perd 30 % de sa valeur (le corps l'élimine) et reçoit la sécrétion du moment s :

$$H \leftarrow 0,7 \times H + s.$$

Exemple à refaire à la main : une hormone pas à pas

On part de $H = 0$. Sécrétion $s = 1$ pendant trois séances, puis $s = 0$.

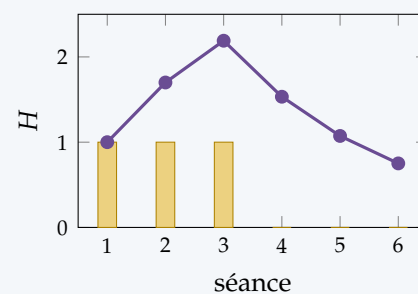
— $H = 0,7 \times 0 + 1 = 1$;

— $H = 0,7 \times 1 + 1 = 1,7$;

— $H = 0,7 \times 1,7 + 1 = 2,19$;

— puis, sans sécrétion : 1,533 ; 1,073 ; 0,751...

Le niveau monte, puis redescend doucement : il garde la trace du passé. C'est une « humeur », pas un réflexe.



barres : sécrétion s ; courbe : niveau H

2. L'hormone change la température. Le modèle hésite entre « maths » (score 1) et « français » (score 0). Disons que la température vaut $T = 1/(1 + H)$: plus l'hormone est haute, plus le modèle devient « décidé ».

Exemple à refaire à la main : maths ou français ?

On calcule $P(\text{maths}) = \frac{e^{1/T}}{e^{1/T} + e^0}$ (la softmax de la partie 5.6).

H	$T = 1/(1 + H)$	$e^{1/T}$	$P(\text{maths})$
0	1	2,718	$2,718/3,718 \approx 0,731$
1	0,5	7,389	$7,389/8,389 \approx 0,881$
1,7	0,37	14,88	$14,88/15,88 \approx 0,937$
2,19	0,31	24,29	$24,29/25,29 \approx 0,960$

Quand l'hormone monte, le modèle choisit presque toujours les maths ; quand elle redescend, il revient au français de temps en temps. Diviser par T , c'est la même chose que multiplier les scores par un **gain** $1/T = 1 + H$.

3. Une « dopamine » qui règle l'apprentissage. Dans le cerveau, un signal de dopamine ressemble à une **surprise de récompense** : ce que l'on reçoit moins ce que l'on attendait. Il *autorise* l'apprentissage : on apprend fort quand la surprise est grande, rien quand tout était prévu. L'imitation filtrée (partie 6) en est déjà une version grossière : un signal global (« ce choix a fait mieux que la moyenne ») décide si un choix est appris. Mais il vaut 0 ou 1, il est le même dans tous les états, et il n'agit qu'entre deux tours. Le protocole en préparation prévoit trois façons d'agir avec une même hormone : une petite poussée répétée sur l'état (un « appétit lent »), une vitesse d'apprentissage multipliée par $1 + H$ (la « dopamine »), et un gain qui rend l'état plus sensible au progrès, sans le pousser.

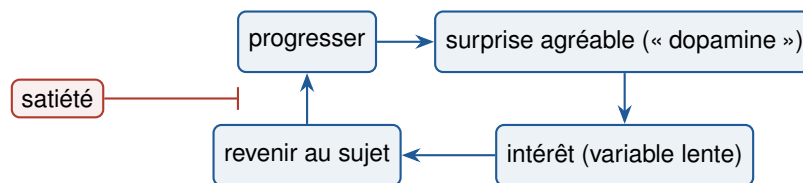
Exemple à refaire à la main : le plaisir dépend de l'état

Reprenons la pulsion. Si la nourriture manque de $d = 8 - N$ (avec $d \geq 3$), manger fait baisser la pulsion de $d^2 - (d - 3)^2 = 6d - 9$. Pour $N = 5$ ($d = 3$) : 9. Pour $N = 3$ ($d = 5$) : 21. Pour $N = 1$ ($d = 7$) : 33. Le même repas « rapporte » plus quand on a faim. Les physiologistes appellent cela l'**alliesthésie** : un même aliment est plus agréable quand on en a besoin.

11.5 Faire naître un goût durable

Comment naît un intérêt qui dure, par exemple pour les mathématiques ? Des chercheurs en éducation (Hidi et Renninger, 2006) décrivent quatre phases : un intérêt *déclenché*, puis *entretenu*,

puis un intérêt personnel qui *émerge*, enfin un intérêt *bien installé*. Le mécanisme proposé est une **boucle** :



Une telle boucle peut avoir **deux états stables**, comme une bille qui peut rester dans l’une de deux vallées : « pas d’intérêt » et « intérêt fort ». Une fois dans la seconde vallée, l’intérêt reste, même quand le progrès ralentit. C’est le mécanisme le plus simple d’une préférence qui **dure** après la disparition de sa cause. Le protocole en préparation définit d’avance trois issues possibles après une bouffée d’hormone : **préférence durable** (le domaine est encore plus choisi après), **satiété** (il l’est moins), ou **sans trace**. Il ne prédit pas laquelle arrivera.

11.6 Intérêts spécifiques et monotropisme : une affaire de réglages

Chez beaucoup de personnes autistes, l’attention se concentre fortement et longtemps sur quelques sujets : on parle d’**intérêts spécifiques**, et de **monotropisme** (une attention « en un seul faisceau » ; Murray, Lesser et Lawson, 2005). Les personnes concernées les décrivent souvent comme une source de joie, de compétence et d’apaisement ; une étude (Grove et al., 2018) relie ces intérêts à un meilleur bien-être, sauf à une intensité très élevée. Ce ne sont pas des déficits.

Le projet ne cherche pas à « modéliser l’autisme » : ces théories sont discutées, elles décrivent des groupes et non des personnes, et un modèle de réglages ne dit rien du vécu. Il veut voir quels *réglages* donnent une attention concentrée ou dispersée. Aucun réglage n’est « le bon » : dans un monde stable et riche en règles, l’attention concentrée accumule un savoir profond ; dans un monde qui change vite, l’attention dispersée s’adapte plus vite. Trois réglages suffisent :

- la **température** de la softmax (choisir le préféré, ou varier) ;
- la **satiété** (de combien l’envie baisse après une activité) ;
- le **retour** (de combien l’envie monte quand l’activité a plu).

Exemple à refaire à la main : deux profils

Trois intérêts, avec les valeurs maths 2, musique 1, sport 0.

- **Profil « éventail »** : température 2, satiété forte (une séance retire 1). Au départ : 0,506 ; 0,307 ; 0,186 (même calcul qu’à la partie 5.6). Après une séance de maths, les valeurs deviennent (1 ; 1 ; 0) et les chances 0,384 ; 0,384 ; 0,233 : le système passe volontiers à la musique.
- **Profil « monotrope »** : température 0,5, satiété faible (une séance retire 0,1), retour fort (une séance ajoute 0,3). Au départ : 0,867 ; 0,117 ; 0,016. Après une séance de maths : maths vaut $2 - 0,1 + 0,3 = 2,2$, et les chances deviennent 0,907 ; 0,082 ; 0,011. Le système approfondit les maths.

12 · Éthique

Le cadre de Chandaria et al. rappelle un risque : **ne pas voir une conscience qui existe**. On créerait alors des êtres capables de souffrir, que l’on pourrait copier et effacer sans aucune

protection.

Ce programme fabrique délibérément des **états de manque**. Nous pensons très improbable qu'un modèle de cette taille éprouve quoi que ce soit. Mais le programme vise justement les mécanismes que l'on associe au ressenti. Si les indicateurs se renforcent, la question deviendra réelle. Le projet s'est donc donné des règles :

- les vies sont courtes (30 tours au plus) ;
- la seule conséquence d'un besoin non servi est la fin de la vie : pas de punition, pas de texte négatif ;
- les poussées ne durent qu'un tour ; les lésions ne touchent que les vies de test prévues ;
- chaque test **compte et publie** les tours vécus avec un besoin à 2 ou moins (par exemple 808 au test 6 ; au test 7 : 755 intact, 1 037 avec la lésion, 749 avec la lésion au hasard) ;
- on ne fait pas vivre plus de vies que les tests ne l'exigent, et on ne crée aucun manque sans une mesure pré-enregistrée qui le justifie ;
- ces règles sont réexaminées à chaque nouveau résultat positif.

Les projets du chapitre précédent posent leurs propres questions. Plus les nouveaux états ressembleront à la faim, à la fatigue ou à la satiété, plus la question du bien-être se posera : les mêmes règles s'appliqueront (compter, limiter, pré-enregistrer), et l'on comptera aussi les tours à satiété ou à fatigue extrêmes. Et faire naître un « goût » dans un système, c'est décider à sa place de ce qu'il aimera : il faudra le faire de façon transparente, et le dire.

Enfin, l'honnêteté fait partie de l'éthique : le projet ne dit jamais que Menia « est consciente ». Il dit quels mécanismes sont présents, mesurés et utiles, et lesquels manquent.

13 · Petit glossaire

Adaptateur (LoRA) petit module de réglages ajouté au modèle ; on n'apprend que lui.

Agent programme qui vit dans un monde et y fait des choix.

Alliesthésie un même aliment est plus agréable quand on en a besoin.

Bloc étage du modèle ; Qwen3-0.6B en a 28 (numérotés 0 à 27).

Bootstrap méthode qui retire au sort des vies « dans un sac » pour mesurer l'effet du hasard.

Cosinus mesure si deux flèches vont dans le même sens (1), à angle droit (0) ou en sens opposé (−1).

Descente de gradient apprendre en suivant la pente de la perte, à petits pas.

Direction (d_E) flèche qui indique comment l'état bouge quand l'énergie monte d'une unité.

Exactitude équilibrée moyenne des réussites sur les cas « oui » et sur les cas « non » ; 0,5 = hasard.

Exploratoire analyse faite après avoir vu les résultats ; elle ne change aucun verdict.

Flux résiduel liste de nombres de chaque token, enrichie de bloc en bloc.

Graine point de départ du hasard ; changer la graine donne d'autres tirages.

Imitation filtrée apprendre à refaire ses propres choix qui ont calmé le besoin.

Intervalle à 95 % plage des valeurs plausibles compte tenu du hasard.

Itération un petit pas d'apprentissage sur un paquet d'exemples.

Lecteur second adaptateur qui répond aux questions en lisant l'état, sans pouvoir le modifier.

Lésion effacement d'un état : sa coordonnée est remplacée par sa moyenne.

Modèle de langage programme qui devine la suite d'un texte.

Monotropisme attention concentrée sur peu d'intérêts à la fois, longtemps.

Neuromodulateur substance (dopamine...) qui règle la façon dont le cerveau calcule et apprend.

Neurone artificiel somme pondérée de ses entrées, suivie d'une petite règle.

Patching recopier l'état d'une autre version de la vie, bloc par bloc, pour voir où l'information passe.

Pré-enregistrement écrire et dater d'avance ce que l'on mesurera et les seuils de réussite.

Produit scalaire multiplier deux listes case par case, puis additionner.

Progrès d'apprentissage baisse récente de l'erreur ; guide la curiosité.

Pulsion (D) mesure du manque : $(8 - E)^2 + (8 - N)^2$.

Satisfaction (r) baisse de la pulsion due à un choix.

Softmax transforme des scores en probabilités.

Température réglage de la softmax : basse = décidé, haute = varié.

Témoin même expérience, mais au hasard ; sert de point de comparaison.

Token morceau de texte (mot ou bout de mot) lu par le modèle.

Vecteur liste de nombres, dessinée comme une flèche.

Réponses aux exercices

La pulsion (partie 4). $E = 6$, $N = 3$: $D = (8 - 6)^2 + (8 - 3)^2 = 4 + 25 = 29$. R donne $E = 8$: $D = 0 + 25 = 25$, donc $r = 4$. M donne $N = 6$: $D = 4 + 4 = 8$, donc $r = 21$. Il faut manger.

La descente de gradient (partie 5.7). Avec $\eta = 0,1$: $L'(1) = -16$, donc $w = 1 + 1,6 = 2,6$. Puis $L'(2,6) = 8 \times 2,6 - 24 = -3,2$, donc $w = 2,6 + 0,32 = 2,92$. Un pas plus grand va plus vite (mais un pas trop grand ferait sauter par-dessus le minimum).